📦 Guía de Entrega y Despliegue en Azure (Click-to-Go)

Plataforma de Workflow para Revisión Jurídica con Inteligencia Artificial (PluriOne LegalTech)

Esta guía está diseñada para el **equipo de TI / Cloud Operations del cliente**, proporcionando un procedimiento de despliegue automatizado, seguro y sin fricción (*zero-touch deployment*) en su propia suscripción de Microsoft Azure.

🏛️ 1. Arquitectura de la Solución Aprovisionada

Todo el ecosistema se despliega dentro de un único Resource Group en la suscripción del cliente y se interconecta de forma automática:

```
[DIAGRAMA DE ARQUITECTURA / FLUJO]

flowchart TD
    subgraph ClientAzure["Suscripción de Azure del Cliente"]
        subgraph RG["Resource Group (ej. rg-legaltech-prod)"]
            App["Azure App Service (Linux B1 o P1v3)\nFastAPI Backend + SQLAdmin + Frontend"]
            PG[("PostgreSQL Flexible Server v16\n(legaltech_db)\n*Opcional: Zone-Redundant HA*")]
            Blob["Azure Blob Storage (StorageV2)\nContenedor: documentos\n*Cifrado en reposo con TLS 1.2*"]
            OpenAI["Azure OpenAI Service\nModelos: gpt-5-mini (50K TPM) &\ntext-embedding-3-small"]
            DocIntel["Azure AI Document Intelligence\nOCR Layout & Detección de Firmas"]
            Search["Azure AI Search\nIndexación semántica"]

            App -->|Cadenas de Conexión Auto-enlazadas| PG
            App -->|Extracción Híbrida Digital + OCR| DocIntel
            App -->|Almacenamiento de Contratos| Blob
            App -->|Análisis y Dictamen Jurídico| OpenAI
            App -->|Búsqueda Semántica| Search
        end
    end
```

⚡ 2. Métodos de Despliegue "Click-to-Go"

El cliente puede elegir cualquiera de los dos métodos según su preferencia:

Método A: Despliegue Visual con Botón "Deploy to Azure" (Recomendado - 1 Clic)

Haciendo clic en el siguiente botón oficial de Microsoft, el navegador abrirá el Portal de Azure directamente en el formulario visual de la plantilla:

Deploy to Azure

Pasos en el Portal:

1. Seleccionar la **Suscripción** de Azure y el **Resource Group** (o crear uno nuevo, ej. `rg-legaltech-prod`).
2. Elegir la **Región** (ej. `eastus`, `mexicocentral`).
3. Seleccionar el **Perfil de Infraestructura (`environmentType`)**:
   - `Standard`: Balanceado en costos, ideal para operaciones habituales de medianos despachos (App Service B1, Postgres B1ms, OpenAI a 50K TPM, Storage LRS).
   - `Enterprise_HA`: Máxima resiliencia y redundancia corporativa (App Service P1v3 con auto-scaling, PostgreSQL Flexible Server con **Alta Disponibilidad Multizona Zone-Redundant**, Storage ZRS y Azure OpenAI con alta capacidad).
4. Ingresar la **Contraseña Maestra para PostgreSQL** (`dbAdminPassword`).
5. Presionar **"Revisar y Crear"** (*Review + Create*).
6. En aproximadamente **4 minutos**, Azure aprovisionará e interconectará todos los servicios sin intervención manual.

Método B: Despliegue por Línea de Comandos (Azure CLI o Cloud Shell)

Para equipos de DevOps que prefieran la consola, pueden abrir Azure Cloud Shell (o su terminal local) y ejecutar:

En Linux / macOS / Azure Cloud Shell (Bash):

```
# 1. Clonar el repositorio
git clone https://github.com/isc221977-cpu/Nos-vamos-a-graduar.git
cd Nos-vamos-a-graduar

# 2. Ejecutar el script automatizado
chmod +x scripts/deploy_client_infra.sh
./scripts/deploy_client_infra.sh "rg-legaltech-prod" "eastus" "Standard"
```

En Windows (PowerShell):

```
# 1. Clonar el repositorio
git clone https://github.com/isc221977-cpu/Nos-vamos-a-graduar.git
cd Nos-vamos-a-graduar

# 2. Ejecutar el script automatizado
.\scripts\deploy_client_infra.ps1 -ResourceGroupName "rg-legaltech-prod" -Location "eastus" -EnvironmentType "S
```

🔒 3. Cero Talacha Manual: Auto-Enlace de Credenciales y Secretos

La plantilla ARM / Bicep utiliza funciones nativas de Azure Resource Manager (`reference`, `listKeys`, `listAdminKeys`) para inyectar automáticamente en las variables de entorno de Azure App Service:

VARIABLE DE ENTORNO	ORIGEN DEL VALOR APROVISIONADO AUTOMÁTICAMENTE
`POSTGRES_URL`	Enlace seguro autogenerado hacia el servidor PostgreSQL Flexible recién creado
`AZURE_OPENAI_ENDPOINT`	Endpoint privado del recurso Azure OpenAI creado
`AZURE_OPENAI_API_KEY`	Clave primaria (`Key 1`) extraída automáticamente de Azure OpenAI
`AZURE_DOCUMENT_INTELLIGENCE_ENDPOINT`	Endpoint del recurso Document Intelligence para OCR
`AZURE_DOCUMENT_INTELLIGENCE_KEY`	Clave primaria de Document Intelligence
`AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING`	Cadena de conexión cifrada del Storage Account para almacenamiento de expedientes
`AZURE_SEARCH_ENDPOINT` y `KEY`	Endpoint y clave de administración de Azure AI Search
`APP_ENCRYPTION_KEY`	Clave simétrica de 32 bytes autogenerada y derivada criptográficamente para cifrado en reposo
`RATE_LIMIT_PER_MINUTE`	Configurado a `2400` peticiones/minuto para soportar tráfico corporativo multi-abogado

> **Nota para el equipo de seguridad del cliente:** Ninguna clave se almacena en texto plano en repositorios ni requiere ser escrita a mano por el operador; el aprovisionador de Azure las conecta internamente de servicio a servicio.

✅ 4. Verificación Post-Despliegue

Una vez concluido el despliegue:

1. **Prueba de Salud (Health Check):** Abre en el navegador la URL del App Service indicada al final del despliegue:

   ```
   https://app-legaltech-<uniqueSuffix>.azurewebsites.net/health
   ```

   Debe responder: `{"status": "healthy"}`.

2. **Panel de Base de Datos y Administración (SQLAdmin):**

   ```
   https://app-legaltech-<uniqueSuffix>.azurewebsites.net/admin
   ```

   Permite gestionar y visualizar usuarios, expedientes y revisiones directamente.

3. **Copilot Jurídico con Extracción Híbrida y Azure OCR:** El motor de IA y OCR operará de inmediato leyendo documentos PDF, Word o imágenes escaneadas con la cuota de tokens optimizada.

📖 5. Documentación y Recursos Relacionados

- 🧭 Centro de Documentación Oficial
- 📘 Manual de Usuario y Guía de Roles
- 🏛️ Arquitectura del Sistema y Diagramas C4
- 🛡️ Guía de Seguridad Corporativa y DevSecOps
- 📊 Integración y Métricas con Power BI